KÖNNYÍTETT VÁLTOZAT / EASY

Projektcsapat-tervező

Gyakorlati programozási vizsga — C# / Windows Forms / SQLite

Időtartam	Elérhető pont	Eszközök
120 perc	maximum 16 / 20	Visual Studio, GitHub Copilot, internet

A 16 pont a feladatlap maximálisan megszerezhető pontszáma. Ezzel a változattal 20/20 nem érhető el.

Feladat és üzleti helyzet

Egy informatikai vállalat munkatársakat tart nyilván, és új fejlesztési projektekre állít össze csapatokat. A csapat fejlesztőkből és kötelezően egy projektmenedzserből (PM) áll. A program kiszámítja a tervezett személyi költséget, összeveti az ügyfél által megadott becsült projektköltségkerettel, és csak a keretbe beleférő projektet engedi elfogadni. A már elfogadott projektek adatait SQLite-ban tárolja.

1. Kötelező adathalmaz — 2 pont

Legyen a felületen egy Generate employees gomb, amely legalább 100 érvényes munkatársat hoz létre és ment SQLite-ba. A generálás ne törölje a már elfogadott projekteket, és ismételt kattintásra ne készítsen korlátlan duplikátumokat.

Munkakör	Kötelező minimum
Junior programmer	30 fő
Mid programmer	20 fő
Senior programmer	10 fő
Project manager	10 fő
Director	2 fő
HR director	2 fő
Összesen	legalább 100 fő; a többi tetszőleges érvényes munkakör

Minden munkatársnál szükséges: egyedi ID, név, munkakör, havi bruttó bér (RON). Programozónál a senioritás is kötelező. A bérek legyenek pozitívak. A generált adatok a program újraindítása után is maradjanak meg.

KIZÁRÓ FELTÉTEL

Ha a beadott SQLite-adatbázisban nincs legalább 100 munkatárs, VAGY nincs működő generáló funkció, a vizsga végeredménye automatikusan 1/20, a többi funkciótól függetlenül.

2. OOP osztályszerkezet — 3 pont

- Hozz létre egy absztrakt Person osztályt (Id, Name).
- Az Employee örököljön a Person osztályból; tartalmazza a MonthlySalary értéket és a GetHourlyRate() metódust.
- A Programmer, ProjectManager és Director örököljön az Employee osztályból; a HrDirector örököljön a Director osztályból.
- A Programmer Seniority tulajdonsága legyen Junior, Mid vagy Senior (például enum).
- Egy virtuális vagy absztrakt GetRoleName() metódus felülírásával mutasd be a polimorfizmust. Az adattagok megfelelően legyenek elérhetők és védettek.

3. SQLite-adattárolás — 3 pont

Hozz létre egy agency.db adatbázist az alábbi táblákkal. A nevek kötelezőek:

Tábla	Kötelező oszlopok
Employees	Id, Name, Role, Seniority (NULL engedélyezett), MonthlySalary
Projects	Id, Name, EstimatedBudget, CalculatedCost, PmEmployeeId, PmHours
ProjectAssignments	ProjectId, EmployeeId, AllocatedHours

Használj megfelelő SQLite-típusokat és elsődleges kulcsokat. A ProjectAssignments tábla tárolja, mely programozók mennyi órával szerepelnek az egyes projektekben. Használj paraméterezett SQL-parancsokat. Legalább a munkatársak listázása és az elfogadott projektek mentése/visszatöltése működjön.

4. Windows Forms felület — 2 pont

A felület két jól elkülönített nézetből álljon (pl. két TabPage):

- Employees: minden dolgozó listája; név, munkakör, senioritás és havi bér megjelenítése; Generate employees gomb.
- Projects: projektnév és becsült költségkeret (EstimatedBudget, RON); PM kiválasztása; legalább egy programozó kiválasztása és programozónkénti AllocatedHours megadása; csapattag hozzáadása/eltávolítása; számított költség; Accept project gomb; elfogadott projektek listája.

A PM csak ProjectManager típusú munkatárs lehet; a Director és HrDirector listázható, de nem rendelhető a fejlesztőcsapathoz.

5. Költségszámítás és elfogadás — 4 pont

A projekt költségének meghatározásakor az ügyfél által megadott EstimatedBudget értéket használd, RON-ban. Minden fejlesztőhöz külön tervezett óraszám tartozik.

Szabály	Képlet / feltétel
Óradíj	HourlyRate = MonthlySalary / 160
Fejlesztői órák	TotalDeveloperHours = a programozók AllocatedHours értékeinek összege
PM órái	PmHours = TotalDeveloperHours × 0.20
Projekt költsége	CalculatedCost = Σ(HourlyRate × AllocatedHours) + PM HourlyRate × PmHours
Elfogadhatóság	CalculatedCost ≤ EstimatedBudget, van egy PM és legalább egy fejlesztő

A számítás automatikusan frissüljön a csapat, az óraszámok vagy a költségkeret módosításakor (vagy legyen egy Calculate gomb). A költségkeretet túllépő projektnél piros színnel jelenjen meg: „A projekt nem fér bele a költségkeretbe.” A költségkülönbséget (RON) is mutasd. Ilyenkor az Accept project gombbal nem menthető a projekt.

Ha a csapat hiányos, a projekt szintén nem fogadható el. Egy fejlesztő egy projekthez csak egyszer legyen hozzáadva; a tervezett óraszáma legyen pozitív. Csak az elfogadott projekteket kell adatbázisba menteni.

Kötelező ellenőrző példa

Csapattag	MonthlySalary	AllocatedHours	Részösszeg
Junior programmer	8 000 RON	80	4 000 RON
Mid programmer	12 000 RON	40	3 000 RON
Project manager	16 000 RON	24 (20% × 120)	2 400 RON
Összesen	—	120 fejlesztői óra	9 400 RON

10 000 RON becsült keretnél a projekt elfogadható. 9 000 RON keretnél piros figyelmeztetés szükséges, és a projekt nem menthető.

6. LINQ — 1 pont

Legalább egy valódi LINQ-művelet kötelező az alkalmazásban: például a programozók szűrése Where segítségével, vagy a fejlesztői órák/költségek összegzése Sum használatával. A LINQ-művelet C# objektumgyűjteményen fusson, ne kizárólag SQL-ben.

7. Trace naplózás — 1 pont

Használd a System.Diagnostics.Trace osztályt és a TextWriterTraceListener megoldást. A napló neve trace.txt legyen. Legalább az alábbi két eseményt naplózd a sikeres adatbázis-művelet UTÁN:

- DB_INSERT: új rekord került az adatbázisba (legalább a tábla neve, rekord ID-ja és időbélyeg). Érvényes például egy generált Employee és egy elfogadott Project.
- PROJECT_ACCEPTED: a projekt sikeresen elfogadásra és mentésre került (időbélyeg, ProjectId, Name, EstimatedBudget, CalculatedCost, PmEmployeeId, PmHours, fejlesztői ID-k és óraszámok).

A fájl olvasható maradjon az alkalmazás bezárása után is. Sikertelen vagy kereten kívüli projektet nem szabad PROJECT_ACCEPTED eseményként naplózni.

8. Beadás és formai követelmények

- A teljes Visual Studio solution kerüljön egy Git-repositoryba. Add meg a repository URL-jét.
- A repository gyökerében hozz létre egy submission mappát. Ebben szerepeljen a tényleges adatokkal rendelkező agency.db és az alkalmazás által előállított trace.txt; mindkettő kerüljön verziókezelésbe.
- A projekt lefordítható és elindítható legyen. Legyen rövid README.md az indításhoz és a beállításokhoz. Az adatbázisban legalább 100 munkatárs és legalább egy elfogadott mintaprojekt legyen.
- A forráskód minden osztály-, metódus-, mező-, változó- és enumneve angol legyen, következetes elnevezéssel. A felület feliratai lehetnek magyarul.
- GitHub Copilot és online dokumentáció engedélyezett. A felhasznált kód működését érteni és szükség esetén röviden elmagyarázni kell.

Fontos

Ebben a könnyített változatban nincs kötelező többszálúság, háttérfeldolgozás vagy bonyolult optimalizáló algoritmus. A feladat teljes pontszáma 16/20.